

Complementaria MIS.

Flujos en Redes

Objetivos:

1. Entender qué es un flujo en una red.
2. Comprender el modelado de un flujo en una red y la teoría que nos dice cómo maximizarlo.
3. Tener herramientas para entender los algoritmos de maximización de flujos.

Contexto:

Grafo (V, E) dirigido con capacidades:

$$C: E \rightarrow \mathbb{R}^+$$

Defina, para $e \in E$; $c_e := C(e)$.

Suponga que hay un único nodo de salida (source) s y un único nodo de llegada (target o sink) t .

Ojo: No hay enlaces que entran a s o que salen de t , y siempre existe un s - t camino.

Idea: Ver a los enlaces como cañerías, tubos, carreteras o cables; y a los nodos como intersecciones, moduladores o centrales de acopio.

¡ Todo esto para mandar un flujo de algo a través del Grafo!

Ojo: ¿Cómo definimos un flujo?

Definición (Flujo):

Un flujo sobre el grafo (V, E) con capacidades C es una función $f: E \rightarrow \mathbb{R}^{\geq 0}$ que satisface.

1) C. de Capacidad $\forall e \in E: 0 \leq f(e) \leq c_e$

2) C. de Conservación:

$$\forall v \in V \setminus \{s, t\}: \sum_{e \text{ into } v} f(e) = \sum_{e \text{ out of } v} f(e)$$

Pregunta:

¿Lo anterior asegura que $\sum_{e \text{ out of } s} f(e) = \sum_{e \text{ into } t} f(e)$?

Definición (Valor de un flujo)

Dado f un flujo, $v(f) := \sum_{e \text{ out } s} f(e)$

Definición (Flujo entrante y saliente)

Para $v \in V$:

$$f^{\text{out}}(v) := \sum_{e \text{ out of } v} f(e)$$

$$f^{\text{in}}(v) := \sum_{e \text{ into } v} f(e)$$

Nodos

Para $S \subseteq V$:

$$f^{\text{out}}(S) := \sum_{e \text{ out of } S} f(e)$$

$$f^{\text{in}}(S) := \sum_{e \text{ into } S} f(e)$$

Conjuntos de nodos.

Pregunta: ¿Por qué es cierto que $v(f) = f^{\text{out}}(\{s\})$?

Definición (Problema de máximo flujo)

$$\begin{aligned} & \text{Max} \quad v(f) \\ & f: E \rightarrow \mathbb{R} \\ & f \text{ un flujo en } G \\ & G \text{ con cap } C. \end{aligned}$$

¿Por qué este problema es relevante?

Ojo: ¡Necesitamos un algoritmo para resolver este problema!

Respuesta: Ford-Fulkerson

Pero aún nos hace falta para llegar allá.

Observación:

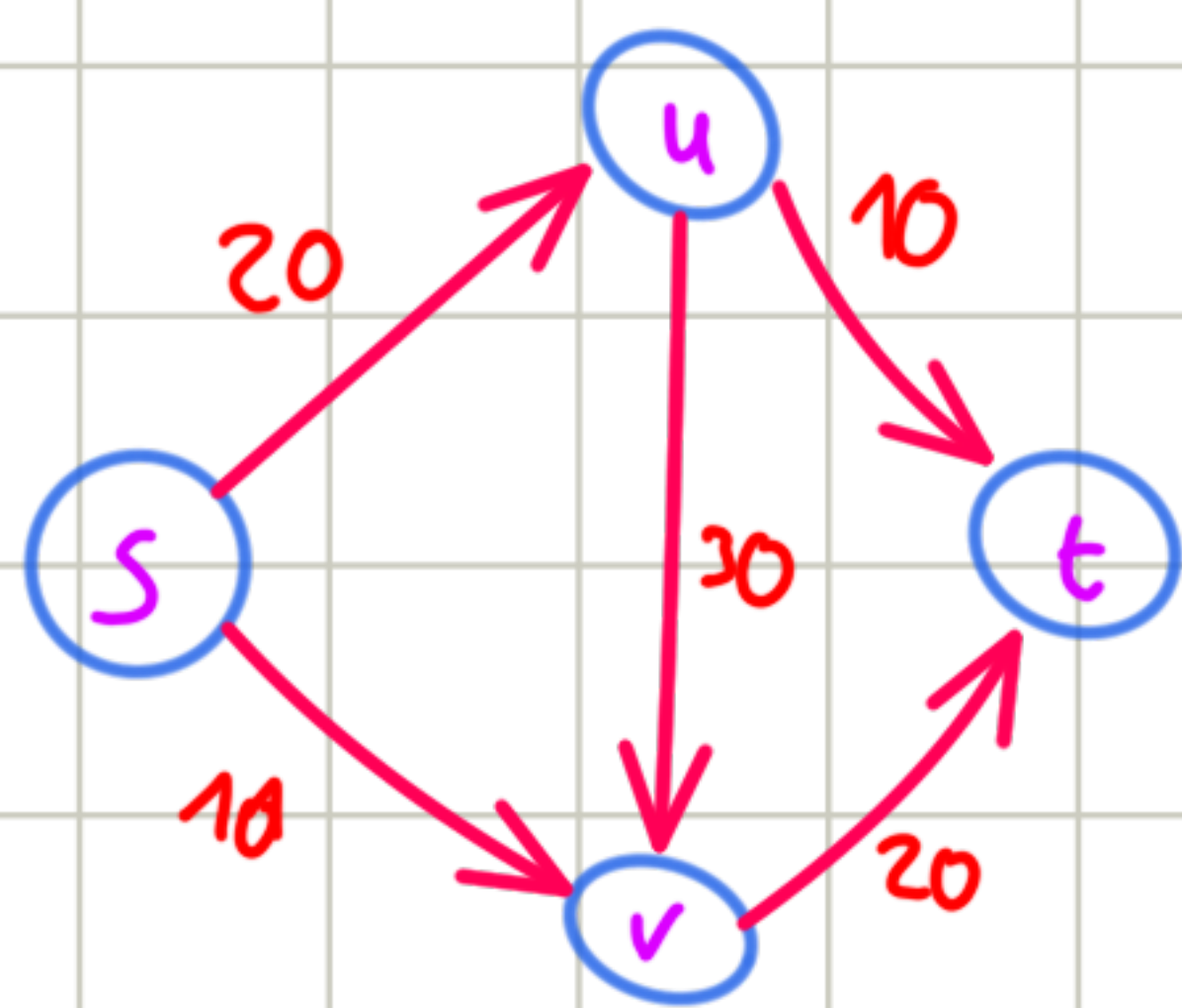
Sean $A, B \subseteq V$, $A \cup B = V$, $A \cap B = \emptyset$ y
 $s \in A$, $t \in B$.

Entonces $f^{\text{out}}(A) = f^{\text{in}}(B)$ //

Definición (Corte)

A conjuntos A, B como los anteriores los llamamos un **corte**, pues parten en 2 al conjunto V .

Explicar idea de Push Flow



Idea: Push forward flow en enlaces con capacidad restante.

Push backward flow en enlaces que tienen ocupada su capacidad.

Definición (Grafo residual).

Dado G , C y un flujo f en G , se define el "Grafo residual G_f de G con respecto a f " así:

- $V(G_f) := V(G)$

- $\forall e = (u, v) \in E(G):$

① si $f(e) < C_e \rightarrow e \in E(G_f)$ con capacidad $f'(e) := C_e - f(e)$.

② si $f(e) = C_e \rightarrow (v, u) \in E(G_f)$ con capacidad $f'(v, u) := f(e)$.

Así, hacer uso de los grafos residuales formaliza la idea de hacer push forward y push backward el flujo.

Definición (Bottleneck, forward edge, backward edge)

Sean G , f y G_f como antes.

Dado P un s-t camino simple en G

$$\text{bottleneck}(P, f) := \min_{e \in P} [c_e - f(e)]$$

Si $e \in E$ cumple ①, se llama "forward edge" a $e \in E(G_f)$

Si $e \in E$ cumple ② y $e = (u, v)$, se llama a "backward edge" a $(v, u) \in E(G_f)$

Algoritmo (Augmenting Paths in a Residual Graph)

f un flujo en G .

Dado P un s-t camino simple en G_f

augment(f, P)

Sea f' un flujo sobre G definido por: $f' \leftarrow f$.

$b \leftarrow \text{bottleneck}(P, f)$

for $(u, v) \in P$:

(ojo $(u, v) \in E(G_f)$)

if (u, v) es forward edge:

$$f'(e) \leftarrow f(e) + b$$

else:

$$f'(v, u) \leftarrow f(v, u) - b$$

return f'

Ojo: f' es un flujo en G luego de correr augment(f, P),

¡Pruebelo!

Con esto ya solo queda repetir la idea de push forward y push backward hasta solucionar. Así:

Algoritmo (Max-Flow, i.e. Ford-Fulkerson)

Dado G y C .

Max-Flow(G)

$f \leftarrow 0$ un flujo en G .

while exista s-t camino en G_f :

Sea P un s-t camino simple en G_f

$f \leftarrow \text{augment}(f, P)$

return f

¿Por qué esto soluciona el problema?

Para simplificar su analisis afirma que los flujos son enteros.